

Système d'Analyse Acoustique et de Visualisation des Flûtes Traversières

Intégration d'OpenWind pour l'Analyse Numérique
et la Caractérisation Acoustique

Auteur du Système

19 novembre 2025

Résumé

Ce document présente un système complet d'analyse acoustique et de visualisation pour les flûtes traversières historiques, développé par l'intégration de la bibliothèque OPENWIND avec des outils de visualisation 2D/3D et de gestion de données. Le système permet la caractérisation acoustique systématique par le calcul d'impédance, l'analyse d'inharmonicité, la compression modale d'octave (MOC), et de multiples métriques supplémentaires. On inclut des dérivations mathématiques complètes de toutes les mesures, une explication détaillée de l'intégration avec OPENWIND, et des études de cas avec des instruments historiques.

Mots-clés : flûte traversière, OPENWIND, impédance acoustique, analyse numérique, caractérisation instrumentale

Table des matières

1	Introduction	1	4	Mesures Acoustiques	4
1.1	Contexte Historique et Musical	1	4.1	Inharmonicité	4
1.2	Objectifs du Système	1	4.1.1	Définition et Dérivation	4
2	Architecture du Système	2	4.1.2	Dérivation Complète	4
2.1	Vue d'Ensemble	2	4.1.3	Interprétation Physique	5
2.2	Composants Principaux	2	4.2	MOC (Compression Modale d'Octave)	5

2.2.1	FluteData et Flute-DataDB	2
2.2.2	FluteOperations	2
2.2.3	FluteAnalyzer	2
2.2.4	Interface Graphique Unifiée	2
3	Intégration avec OpenWind	3
3.1	Introduction à OpenWind	3
3.2	Modèle Physique	3
3.2.1	Équations de Continuité et de Quantité de Mouvement	3
3.2.2	Équation d'État	3
3.2.3	Équation de Helmholtz	3
3.3	Configuration du Modèle pour Flûte Traversière	3
3.3.1	Player("FLUTE")	3
3.3.2	Construction de la Géométrie	3
3.3.3	Trous Latéraux	4
3.3.4	Calcul d'Impédance	4
3.3.5	Fréquences d'Antirésonance	4

4.2.1	Définition et Contexte Physique . .	5	4.11.1	Définition	10
4.2.2	Dérivation Complète .	5	4.11.2	Interprétation Physique	10
4.2.3	Interprétation Physique	6	5	Visualisations	10
4.3	B_I (Biais de la Première Octave)	6	5.1	Visualisation 2D	10
4.3.1	Définition	6	5.1.1	Profil Physique	10
4.3.2	Dérivation depuis la Théorie de Longueur Effective	6	5.1.2	Profil Acoustique	10
4.3.3	Interprétation	6	6	Études de Cas	11
4.4	ESPE (Extension Effective du Chemin Sonore)	6	6.1	Cas 1 : Analyse d'une Flûte Historique	11
4.4.1	Définition	6	6.2	Cas 2 : Comparaison de Deux Flûtes	11
4.4.2	Dérivation Complète .	6	6.3	Cas 3 : Optimisation de Conception	11
4.4.3	Interprétation Physique	7	7	Base de Données	11
4.5	Facteur de Qualité Q	7	7.1	Schéma	11
4.5.1	Définition	7	7.2	Optimisation	11
4.5.2	Dérivation depuis la Théorie des Résonateurs	7	8	Outils Additionnels	11
4.5.3	Interprétation	7	8.1	Éditeur de Géométrie	11
4.6	Fréquences de Résonance vs Tempérament Égal	8	8.2	Génération de Code G	11
4.6.1	Définition	8	8.3	Plans d'Ingénierie	11
4.6.2	Dérivation du Tempérament Égal	8			
4.6.3	Calcul de Déviation . .	8			
4.6.4	Interprétation	8			
4.7	Hauteur des Pics d'Admittance	8			
4.7.1	Définition	8			
4.7.2	Relation avec la Facilité d'Émission	8			
4.8	Rapport Harmoniques Pairs/Impairs	9			
4.8.1	Définition	9			
4.8.2	Calcul depuis l'Admittance	9			
4.8.3	Interprétation Musicale	9			
4.9	Cohérence de Phase	9			
4.9.1	Définition	9			
4.9.2	Relation avec la Clarté du Son	9			
4.10	Stabilité de Hauteur	9			
4.10.1	Définition	9			
4.10.2	Dérivation	9			
4.10.3	Interprétation	10			
4.11	Fréquence de Coupure	10			

1 Introduction

1.1 Contexte Historique et Musical

Les flûtes traversières constituent une famille d'instruments à vent en bois qui ont évolué significativement depuis la Renaissance jusqu'à nos jours. Pendant la période baroque (XVIIe-XVIIIe siècles), ces instruments ont atteint un développement technique et artistique remarquable, avec des facteurs comme Hotteterre, Quantz et d'autres établissant des standards de conception qui ont influencé les générations suivantes.

La caractérisation acoustique systématique de ces instruments historiques présente des défis uniques :

- Variabilité dans les matériaux et techniques de construction
- Nécessité d'analyse non destructive
- Besoin de comparaison objective entre instruments
- Relation complexe entre géométrie et comportement acoustique

1.2 Objectifs du Système

Le système développé a pour objectifs principaux :

1. **Analyse Acoustique Systématique** : Calcul d'impédance acoustique par méthodes numériques validées
2. **Caractérisation Complète** : Multiples métriques acoustiques pour évaluation objective
3. **Visualisation Intégrale** : Représentation 2D et 3D de géométrie et résultats acoustiques
4. **Gestion de Données** : Base de données pour stockage et récupération efficaces
5. **Outils de Conception** : Éditeur de géométrie et génération de plans d'ingénierie

2 Architecture du Système

2.1 Vue d'Ensemble

Le système est structuré en modules indépendants mais interconnectés, suivant les principes de conception orientée objet et de séparation des responsabilités. La Figure 1 montre le diagramme d'architecture général.

FIGURE 1 – Architecture générale du système

[Inclure diagramme d'architecture ici]

2.2 Composants Principaux

2.2.1 FluteData et FluteDataDB

La classe `FluteData` constitue le noyau du système, responsable de :

- Chargement et validation de données géométriques depuis fichiers JSON
- Concatenation de mesures de multiples parties (headjoint, left, right, foot)
- Normalisation de coordonnées (bouchon en $x = 0$)
- Préparation de données pour OPENWIND

`FluteDataDB` étend `FluteData` en ajoutant :

- Intégration avec base de données SQLite
- Cache de résultats de calcul
- Détection automatique de changements de paramètres
- Récupération efficace de résultats précédents

2.2.2 FluteOperations

Fournit des méthodes statiques pour :

- Visualisation 2D de profils (physique et acoustique)

- Génération de graphiques d'analyse acoustique
- Calcul de métriques dérivées
- Opérations de géométrie (concatenation, interpolation)

2.2.3 FluteAnalyzer

Encapsule tous les analyses acoustiques :

- Calcul d'inharmonicité
- Calcul de MOC
- Calcul de B_I et ESPE
- Génération de graphiques comparatifs

2.2.4 Interface Graphique Unifiée

Développée en PyQt5, fournit :

- Chargement et sélection de flûtes
- Visualisation interactive 2D/3D
- Analyse acoustique avec multiples métriques
- Génération de plans d'ingénierie
- Éditeur de géométrie interactif
- Génération de code G pour CNC

3 Intégration avec OpenWind

3.1 Introduction à OpenWind

OPENWIND est une bibliothèque Python développée par l'équipe d'acoustique de l'INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique) pour la modélisation numérique d'instruments à vent. Elle implémente des méthodes d'éléments finis et de différences finies pour résoudre les équations de l'acoustique linéaire dans des conduits de section variable.

3.2 Modèle Physique

OPENWIND résout les équations de l'acoustique linéaire dans le domaine fréquentiel. Pour un conduit de section variable $S(x)$, les équations fondamentales sont :

3.2.1 Équations de Continuité et de Quantité de Mouvement

L'équation de continuité pour les ondes acoustiques dans un conduit est :

$$\frac{\partial(\rho'S)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho_0 Su)}{\partial x} = 0 \quad (1)$$

où ρ' est la densité acoustique, ρ_0 la densité d'équilibre, $S(x)$ la section transversale, et u la vitesse acoustique.

L'équation de quantité de mouvement (conservation de la quantité de mouvement) est :

$$\rho_0 \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial x} = 0 \quad (2)$$

où p est la pression acoustique.

3.2.2 Équation d'État

Pour un gaz idéal avec processus adiabatiques :

$$p = c_0^2 \rho' \quad (3)$$

où c_0 est la vitesse du son :

$$c_0 = \sqrt{\gamma \frac{P_0}{\rho_0}} \quad (4)$$

avec γ le coefficient adiabatique ($\gamma \approx 1.4$ pour l'air) et P_0 la pression d'équilibre.

3.2.3 Équation de Helmholtz

En combinant les équations précédentes et en supposant une dépendance temporelle harmonique $e^{j\omega t}$, on obtient l'équation de Helmholtz pour le conduit :

$$\frac{d^2 p}{dx^2} + \frac{1}{S} \frac{dS}{dx} \frac{dp}{dx} + k^2 p = 0 \quad (5)$$

où $k = \omega/c_0$ est le nombre d'onde et $\omega = 2\pi f$ est la fréquence angulaire.

3.3 Configuration du Modèle pour Flûte Traversière

3.3.1 Player("FLUTE")

La classe `Player` dans `OPENWIND` configure des paramètres spécifiques de l'instrument. Pour la flûte traversière, `Player("FLUTE")` établit :

- **Radiation d'embouchure** : Modèle de radiation depuis le trou d'embouchure vers l'extérieur
- **Radiation des trous** : Modèle *unflanged* pour les trous latéraux ouverts
- **Radiation de pavillon** : Modèle *unflanged* pour l'extrémité ouverte
- **Pertes dans les parois** : Modèle de Webster-Lokshin pour pertes visqueuses et thermiques

3.3.2 Construction de la Géométrie

La géométrie est construite à partir de mesures discrètes du diamètre interne. Pour chaque partie de la flûte, on a des points (x_i, d_i) où x_i est la position axiale et d_i le diamètre interne.

La conversion au format `OPENWIND` nécessite :

1. **Normalisation de coordonnées** : Le bouchon (stopper) est placé en $x = 0$
2. **Conversion en rayons** : $r_i = d_i/2$
3. **Conversion d'unités** : De millimètres à mètres
4. **Interpolation** : `OPENWIND` interpole entre points discrets

Le format de géométrie pour `OPENWIND` est :

$$\text{geom} = [[x_0, r_0], [x_1, r_1], \dots, [x_n, r_n]] \quad (6)$$

où toutes les coordonnées sont en mètres.

3.3.3 Trous Latéraux

Les trous latéraux sont spécifiés par :

- Position axiale x_h

- Diamètre d_h
- Hauteur de cheminée h_h (chimney height)
- État (ouvert/fermé selon doigté)

Pour chaque note, on spécifie quels trous sont ouverts via un fichier de doigté (fingering chart).

3.3.4 Calcul d'Impédance

L'objet `ImpedanceComputation` calcule l'impédance acoustique d'entrée :

$$Z(f) = \frac{p(0)}{U(0)} \quad (7)$$

où $p(0)$ est la pression acoustique à l'embouchure et $U(0) = S(0)u(0)$ est le débit volumétrique acoustique.

L'admittance est :

$$Y(f) = \frac{1}{Z(f)} \quad (8)$$

`OPENWIND` résout l'équation de Helmholtz numériquement pour une plage de fréquences :

$$f \in [f_{\min}, f_{\max}] \quad \text{avec pas } \Delta f \quad (9)$$

Dans notre système : $f_{\min} = 100 \text{ Hz}$, $f_{\max} = 3000 \text{ Hz}$, $\Delta f = 2 \text{ Hz}$.

3.3.5 Fréquences d'Antirésonance

Les fréquences d'antirésonance correspondent aux maxima d'admittance (minima d'impédance). Elles sont extraites par :

$$f_0 = \arg \max_f |Y(f)| \quad (10)$$

$$f_1 = \arg \max_{f > f_0} |Y(f)| \quad (11)$$

Ces fréquences sont fondamentales pour le calcul de toutes les métriques acoustiques.

4 Mesures Acoustiques

4.1 Inharmonicité

4.1.1 Définition et Dérivation

L'inharmonicité mesure la déviation du deuxième pic d'impédance par rapport au double du premier. Pour un système parfaitement harmonique, on s'attendrait à :

$$f_1 = 2f_0 \quad (12)$$

Cependant, dans les instruments réels, cette relation n'est pas exactement respectée. L'inharmonicité est définie comme :

$$\text{Inharmonicité} = 1200 \log_2 \left(\frac{f_1}{2f_0} \right) \quad [\text{cents}] \quad (13)$$

4.1.2 Dérivation Complète

Partant de la définition de cents :

$$\text{cents} = 1200 \log_2 \left(\frac{f_2}{f_1} \right) \quad (14)$$

Pour notre cas, on compare f_1 avec $2f_0$:

$$\begin{aligned} \text{Inharmonicité} &= 1200 \log_2 \left(\frac{f_1}{2f_0} \right) \quad (15) \\ &= 1200 [\log_2(f_1) - \log_2(2f_0)] \quad (16) \end{aligned}$$

$$= 1200 [\log_2(f_1) - \log_2(2) - \log_2(f_0)] \quad (17)$$

$$= 1200 [\log_2(f_1) - 1 - \log_2(f_0)] \quad (18)$$

$$= 1200 \log_2 \left(\frac{f_1}{f_0} \right) - 1200 \quad (19)$$

4.1.3 Interprétation Physique

- **Inharmonicité = 0 cents** : Système parfaitement harmonique
- **Inharmonicité > 0** : Deuxième pic plus haut que prévu (harmoniques plus aigus)

- **Inharmonicité < 0** : Deuxième pic plus bas que prévu (harmoniques plus graves)

L'inharmonicité est liée à :

- Effets d'extrémités ouvertes
- Comportement non linéaire de l'écoulement
- Couplage entre modes

4.2 MOC (Compression Modale d'Octave)

4.2.1 Définition et Contexte Physique

La Compression Modale d'Octave (MOC) est une métrique qui quantifie le comportement non linéaire de l'instrument entre la première et la deuxième octave. Elle a été introduite par Benade et d'autres chercheurs pour caractériser comment se comportent les modes acoustiques dans les instruments à vent.

4.2.2 Dérivation Complète

On part de la relation entre fréquence et longueur effective pour un tube ouvert aux deux extrémités :

$$f_n = \frac{nc_0}{2L_{\text{eff}}} \quad (20)$$

où n est le numéro du mode, c_0 la vitesse du son, et L_{eff} la longueur effective du tube.

Pour la première octave ($n = 1$) :

$$f_{\text{play}} = \frac{c_0}{2L_{\text{eff},I}} \quad (21)$$

Pour la deuxième octave ($n = 2$) :

$$2f_{\text{play}} = \frac{c_0}{L_{\text{eff},II}} \quad (22)$$

Cependant, les fréquences mesurées f_0 et f_1 ne coïncident pas exactement avec ces fréquences théoriques en raison des effets d'extrémités et de trous.

On définit les déviations :

$$\Delta L_I = L_{\text{eff},I} - L_{\text{réel}} = \frac{c_0}{2} \left(\frac{1}{f_{\text{play}}} - \frac{1}{f_0} \right) \quad (23)$$

$$\Delta L_{II} = L_{\text{eff},II} - L_{\text{réel}} = c_0 \left(\frac{1}{2f_{\text{play}}} - \frac{1}{f_1} \right) \quad (24)$$

La différence entre ces déviations est :

$$\Delta\Delta L = \Delta L_{II} - \Delta L_I = c_0 \left[\left(\frac{1}{2f_{\text{play}}} - \frac{1}{f_1} \right) - \left(\frac{1}{f_{\text{play}}} - \frac{1}{f_0} \right) \right] \quad (25)$$

En simplifiant :

$$\Delta\Delta L = c_0 \left[\frac{1}{2f_{\text{play}}} - \frac{1}{f_1} - \frac{1}{f_{\text{play}}} + \frac{1}{f_0} \right] \quad (26)$$

$$= c_0 \left[\frac{1}{f_0} - \frac{1}{f_1} - \frac{1}{2f_{\text{play}}} \right] \quad (27)$$

$$= c_0 \left[\left(\frac{1}{f_0} - \frac{1}{f_{\text{play}}} \right) - \left(\frac{1}{f_1} - \frac{1}{2f_{\text{play}}} \right) \right] \quad (28)$$

Le MOC est défini comme le rapport entre ces différences de périodes :

$$\text{MOC} = \frac{\frac{1}{f_1} - \frac{1}{2f_{\text{play}}}}{\frac{1}{f_0} - \frac{1}{f_{\text{play}}}} \quad (29)$$

4.2.3 Interprétation Physique

- **MOC = 1.0** : Compression idéale, comportement linéaire parfait
- **MOC > 1.0** : Sur-compression, la deuxième octave est plus comprimée
- **MOC < 1.0** : Sous-compression, la deuxième octave est moins comprimée

Le MOC est lié à :

- Effets d'extrémités ouvertes
- Comportement des trous latéraux
- Couplage entre modes acoustiques
- Effets non linéaires de l'écoulement

4.3 B_I (Biais de la Première Octave)

4.3.1 Définition

B_I mesure la déviation de la fréquence de résonance mesurée f_0 par rapport à la fréquence théorique d'exécution f_{play} :

$$B_I = 1200 \log_2 \left(\frac{f_{\text{play}}}{f_0} \right) \quad [\text{cents}] \quad (30)$$

4.3.2 Dérivation depuis la Théorie de Longueur Effective

Pour un tube ouvert aux deux extrémités, la fréquence fondamentale est :

$$f_{\text{play}} = \frac{c_0}{2L_{\text{eff}}} \quad (31)$$

où L_{eff} inclut des corrections d'extrémités :

$$L_{\text{eff}} = L_{\text{geom}} + \Delta L \quad (32)$$

La correction ΔL est due à :

- Effets d'extrémité ouverte (end correction)
- Effets de trous ouverts
- Couplage avec l'extérieur

Si la fréquence mesurée f_0 diffère de f_{play} , cela indique une longueur effective différente :

$$f_0 = \frac{c_0}{2L_{\text{eff},0}} \quad (33)$$

La relation entre fréquences est :

$$\frac{f_{\text{play}}}{f_0} = \frac{L_{\text{eff},0}}{L_{\text{eff}}} \quad (34)$$

En prenant le logarithme en base 2 et en multipliant par 1200 :

$$B_I = 1200 \log_2 \left(\frac{f_{\text{play}}}{f_0} \right) \quad (35)$$

$$= 1200 \log_2 \left(\frac{L_{\text{eff},0}}{L_{\text{eff}}} \right) \quad (36)$$

4.3.3 Interprétation

- $B_I = 0$ **cents** : Accord parfait, $f_0 = f_{\text{play}}$
- $B_I > 0$ **cents** : Note sonne plus aigu que prévu, $f_0 < f_{\text{play}}$
- $B_I < 0$ **cents** : Note sonne plus grave que prévu, $f_0 > f_{\text{play}}$

4.4 ESPE (Extension Effective du Chemin Sonore)

4.4.1 Définition

ESPE quantifie la différence dans l'extension effective du chemin sonore entre la première et la deuxième octave :

$$\text{ESPE} = 1200 \log_2 \left(\frac{L_{\text{eff},I}}{L_{\text{eff},I} + \Delta\Delta L} \right) \quad [\text{cents}] \quad (37)$$

4.4.2 Dérivation Complète

De l'équation (21), la longueur effective pour la première octave est :

$$L_{\text{eff},I} = \frac{c_0}{2f_{\text{play}}} \quad (38)$$

La déviation de longueur pour la première octave est :

$$\Delta L_I = \frac{c_0}{2} \left(\frac{1}{f_{\text{play}}} - \frac{1}{f_0} \right) \quad (39)$$

Pour la deuxième octave :

$$\Delta L_{II} = c_0 \left(\frac{1}{2f_{\text{play}}} - \frac{1}{f_1} \right) \quad (40)$$

La différence entre déviations est :

$$\Delta\Delta L = \Delta L_{II} - \Delta L_I \quad (41)$$

$$= c_0 \left[\left(\frac{1}{2f_{\text{play}}} - \frac{1}{f_1} \right) - \left(\frac{1}{f_{\text{play}}} - \frac{1}{f_0} \right) \right] \quad (42)$$

$$= c_0 \left[\frac{1}{f_0} - \frac{1}{f_1} - \frac{1}{2f_{\text{play}}} \right] \quad (43)$$

La longueur effective corrigée pour la deuxième octave est :

$$L_{\text{eff},II} = L_{\text{eff},I} + \Delta\Delta L \quad (44)$$

ESPE mesure le changement relatif :

$$\text{ESPE} = 1200 \log_2 \left(\frac{L_{\text{eff},I}}{L_{\text{eff},II}} \right) \quad (45)$$

$$= 1200 \log_2 \left(\frac{L_{\text{eff},I}}{L_{\text{eff},I} + \Delta\Delta L} \right) \quad (46)$$

4.4.3 Interprétation Physique

ESPE est lié à :

- Changements dans la correction d'extrémités entre octaves
- Comportement différent des trous à différentes fréquences
- Effets de couplage modal

4.5 Facteur de Qualité Q

4.5.1 Définition

Le facteur de qualité Q mesure la netteté d'une résonance :

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f} \quad (47)$$

où Δf est la largeur de bande à -3 dB (moitié de puissance).

4.5.2 Dérivation depuis la Théorie des Résonateurs

Pour un résonateur avec pertes, l'admittance près de la résonance peut être modélisée comme :

$$Y(f) \approx \frac{Y_{\text{max}}}{1 + jQ \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right)} \quad (48)$$

Le module de l'admittance est :

$$|Y(f)| = \frac{Y_{\text{max}}}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right)^2}} \quad (49)$$

À -3 dB (moitié de puissance), on a :

$$|Y(f)| = \frac{Y_{\max}}{\sqrt{2}} \quad (50)$$

Par conséquent :

$$1 + Q^2 \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right)^2 = 2 \quad (51)$$

En résolvant pour f près de f_0 :

$$Q^2 \left(\frac{f - f_0}{f_0} \right)^2 \approx 1 \quad (52)$$

$$\frac{f - f_0}{f_0} \approx \pm \frac{1}{Q} \quad (53)$$

La largeur de bande est :

$$\Delta f = 2 \frac{f_0}{Q} \quad (54)$$

Par conséquent :

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f/2} = \frac{2f_0}{\Delta f} \quad (55)$$

En pratique, on mesure Δf comme la différence entre les fréquences où $|Y|$ tombe à $Y_{\max}/\sqrt{2}$.

4.5.3 Interprétation

- **Q élevé** ($Q > 50$) : Résonance étroite, couleur tonale plus pure, moins d'amortissement
- **Q moyen** ($10 < Q < 50$) : Résonance modérée, équilibre entre pureté et richesse
- **Q faible** ($Q < 10$) : Résonance large, couleur tonale plus riche, plus d'amortissement

4.6 Fréquences de Résonance vs Tempérament Égal

4.6.1 Définition

Cette métrique compare les fréquences de résonance mesurées avec les fréquences du tempérament égal (equal temperament) :

$$\text{Déviation} = 1200 \log_2 \left(\frac{f_0}{f_{\text{temp}}} \right) \quad [\text{cents}] \quad (56)$$

4.6.2 Dérivation du Tempérament Égal

Dans le tempérament égal, la fréquence d'une note est calculée comme :

$$f_{\text{temp}} = f_{\text{La}} \cdot 2^{n/12} \quad (57)$$

où :

— f_{La} est la fréquence du La de référence (par défaut 415 Hz pour baroque)

— n est le nombre de demi-tons depuis La

Pour chaque note :

$$\text{Ré} \quad (n = -7) : f_{\text{temp}} = 415 \cdot 2^{-7/12} \approx 311.13 \text{ Hz} \quad (58)$$

$$\text{Mi} \quad (n = -5) : f_{\text{temp}} = 415 \cdot 2^{-5/12} \approx 349.23 \text{ Hz} \quad (59)$$

$$\text{Fa\#} \quad (n = -3) : f_{\text{temp}} = 415 \cdot 2^{-3/12} \approx 392.00 \text{ Hz} \quad (60)$$

$$\text{La} \quad (n = 0) : f_{\text{temp}} = 415 \cdot 2^{0/12} = 415.00 \text{ Hz} \quad (61)$$

4.6.3 Calcul de Déviation

La déviation en cents est calculée comme :

$$\text{Déviation} = 1200 \log_2 \left(\frac{f_0}{f_{\text{temp}}} \right) \quad (62)$$

$$= 1200 [\log_2(f_0) - \log_2(f_{\text{temp}})] \quad (63)$$

$$= 1200 \left[\log_2(f_0) - \log_2(f_{\text{La}}) - \frac{n}{12} \right] \quad (64)$$

4.6.4 Interprétation

- **Déviation = 0 cents** : Fréquence parfaitement tempérée
- **Déviation > 0 cents** : Note plus aiguë que le tempérament
- **Déviation < 0 cents** : Note plus grave que le tempérament

Cette métrique est fondamentale pour évaluer l'accord de l'instrument par rapport aux standards musicaux.

4.7 Hauteur des Pics d'Admittance

4.7.1 Définition

La hauteur du pic d'admittance à la fréquence de résonance f_0 est :

$$Y_{\max} = \max_f |Y(f)| \quad (65)$$

où l'admittance est :

$$Y(f) = \frac{1}{Z(f)} \quad (66)$$

4.7.2 Relation avec la Facilité d'Émission

La hauteur du pic est liée à la facilité d'émission du son. Un pic plus haut indique :

- Plus grand transfert d'énergie du musicien à l'instrument
- Impédance d'entrée plus faible
- Efficacité acoustique plus grande

Physiquement, cela est lié à :

$$P_{\text{acoustique}} = \frac{1}{2} |U|^2 \operatorname{Re}(Z) = \frac{1}{2} |p|^2 \operatorname{Re}(Y) \quad (67)$$

où $P_{\text{acoustique}}$ est la puissance acoustique générée.

4.8 Rapport Harmoniques Pairs/Impairs

4.8.1 Définition

Le rapport harmoniques pairs/impairs caractérise le contenu spectral du son :

$$R = \frac{A_{\text{pairs}}}{A_{\text{impairs}}} = \frac{A_2 + A_4 + A_6 + \dots}{A_1 + A_3 + A_5 + \dots} \quad (68)$$

où A_n est l'amplitude du n -ième harmonique.

4.8.2 Calcul depuis l'Admittance

Les amplitudes sont extraites des pics d'admittance aux fréquences d'antirésonance :

$$A_1 = |Y(f_0)| \quad (69)$$

$$A_2 = |Y(f_1)| \quad (70)$$

$$A_3 = |Y(f_2)| \quad (71)$$

où f_2 est la troisième fréquence d'antirésonance.

Le rapport est calculé comme :

$$R = \frac{A_2}{A_1 + A_3} \quad (72)$$

4.8.3 Interprétation Musicale

- $R > 1$: Prédominance d'harmoniques pairs, son plus brillant
- $R < 1$: Prédominance d'harmoniques impairs, son plus sombre
- $R \approx 1$: Équilibre entre harmoniques, son équilibré

4.9 Cohérence de Phase

4.9.1 Définition

La cohérence de phase mesure la différence de phase entre harmoniques :

$$\Delta\phi = \arg(Z(f_1)) - \arg(Z(f_0)) \quad (73)$$

où $\arg(Z)$ est la phase de l'impédance complexe.

4.9.2 Relation avec la Clarté du Son

La phase de l'impédance est liée à la réponse temporelle de l'instrument. Une plus grande cohérence de phase indique :

- Plus grande synchronisation entre harmoniques
- Son plus clair et défini
- Moins de distorsion temporelle

Physiquement, la phase est liée au retard de groupe :

$$\tau_g = -\frac{d\phi}{d\omega} \quad (74)$$

4.10 Stabilité de Hauteur

4.10.1 Définition

La stabilité de hauteur est basée sur la pente de la phase près de la résonance :

$$S = \left| \frac{d\phi}{df} \right|_{f=f_0} \quad (75)$$

4.10.2 Dérivation

Pour un résonateur, la phase de l'impédance près de la résonance peut être approximée comme :

$$\phi(f) \approx \arctan \left(Q \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right) \right) \quad (76)$$

La dérivée est :

$$\frac{d\phi}{df} = \frac{Q/f_0}{1 + Q^2 \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right)^2} \quad (77)$$

En évaluant à $f = f_0$:

$$S = \left| \frac{d\phi}{df} \right|_{f=f_0} = \frac{Q}{f_0} \quad (78)$$

4.10.3 Interprétation

- **S élevé** : Plus grande stabilité, moins de sensibilité aux variations de pression
- **S faible** : Moins de stabilité, plus de sensibilité aux variations

4.11 Fréquence de Coupure

4.11.1 Définition

La fréquence de coupure est la fréquence la plus élevée où l'admittance normalisée tombe en dessous d'un seuil :

$$f_{\text{cut}} = \max \left\{ f : \frac{|Y(f)|}{|Y_{\text{max}}|} \geq \theta \right\} \quad (79)$$

où θ est le seuil (typiquement $0.1 = 10\%$).

4.11.2 Interprétation Physique

La fréquence de coupure est liée à :

- Limite supérieure de la plage utile de l'instrument
- Capacité de générer des harmoniques supérieurs
- Efficacité de radiation aux hautes fréquences

Physiquement, elle est liée au diamètre du conduit :

$$f_{\text{cut}} \propto \frac{c_0}{d} \quad (80)$$

où d est le diamètre caractéristique du conduit.

5 Visualisations

5.1 Visualisation 2D

Le système fournit plusieurs types de visualisation 2D :

5.1.1 Profil Physique

Montre l'assemblage réel de la flûte avec joints mortaise/tenon, respectant les longueurs physiques de chaque partie.



FIGURE 2 – Profil physique montrant l'assemblage réel

5.1.2 Profil Acoustique

Montre la géométrie acoustique concaténée, avec le bouchon (stopper) en $x = 0$, montrant la longueur acoustique effective.

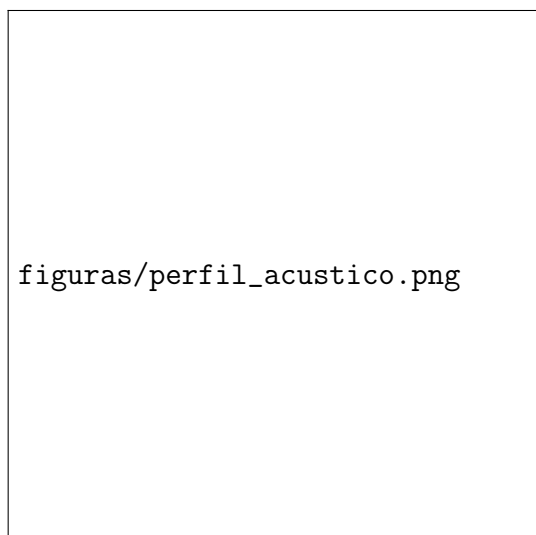


FIGURE 3 – Profil acoustique avec bouchon en $x=0$

6 Études de Cas

6.1 Cas 1 : Analyse d'une Flûte Historique

[Inclure analyse détaillée d'une flûte spécifique avec captures d'écran]

6.2 Cas 2 : Comparaison de Deux Flûtes

[Inclure comparaison côte à côte avec analyse des différences]

6.3 Cas 3 : Optimisation de Conception

[Inclure exemple de modification de géométrie et évaluation de l'impact acoustique]

7 Base de Données

7.1 Schéma

La base de données SQLite stocke :

- **Table flute** : Informations générales de chaque flûte
- **Table flute_geometry** : Mesures géométriques discrètes
- **Table calculation_parameters** : Paramètres de calcul (température, diapason, etc.)
- **Table acoustic_analysis_results** : Résultats d'impédance sérialisés
- **Table external_geometry** : Profils externes

7.2 Optimisation

Pour réduire la taille de la base de données :

- Cache de résultats d'impédance (évite recalculs)
- Hash de paramètres pour détection de changements
- Optimisation des données de pression/flux (seulement 3 premiers harmoniques)
- Nettoyage périodique de données volumineuses

8 Outils Additionnels

8.1 Éditeur de Géométrie

Éditeur interactif qui permet :

- Modifier les points du profil interne (glisser, ajouter, supprimer)
- Éditer les trous (position, diamètre, hauteur de cheminée)
- Contrôle de versions (undo/redo)
- Comparaison acoustique original vs modifié
- Sauvegarde comme nouvelle flûte

8.2 Génération de Code G

Génère du code NC pour tour CNC :

- Stratégies de dégrossissage (longitudinal/transversal)
- Paramètres configurables (vitesse, avance, profondeur)
- Visualisation de trajectoires
- Mode économique optionnel

8.3 Plans d'Ingénierie

Génère des PDFs vectoriels professionnels :

- Pages multiples (parties individuelles + assemblage)
- Tableaux de dimensions et trous
- Grille millimétrique
- Cotes et annotations

Références

- [1] Helie, T., & Matignon, D. (2020). *OpenWind : A Python Library for Wind Instrument Modeling*. INRIA Research Report.
- [2] Webster, A. G. (1919). Acoustical impedance, and the theory of horns and of the phonograph. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 5(7), 275-282.
- [3] Benade, A. H. (1990). *Fundamentals of Musical Acoustics*. Dover Publications, New York.
- [4] Chaigne, A., & Kergomard, J. (2013). *Acoustics of Musical Instruments*. Springer, New York.
- [5] Toff, N. (1996). *The Flute Book : A Complete Guide for Students and Performers*. Oxford University Press, Oxford.
- [6] Quantz, J. J. (1752). *Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen*. Berlin.
- [7] Ricci, A. (2003). *The Baroque Flute Fingering Book*. Ricci Publications.
- [8] Powell, A. (2002). *The Flute*. Yale University Press, New Haven.